

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Материалы Международной образовательной конференции

(Россия, Москва, 22 марта 2024 г.)

Текстовое электронное издание

Москва
2024

Об издании 1, 2

УДК 304.4+502/504(082)

ББК 20.1

Э40

Редакционная коллегия:

М.В. Графкина, профессор кафедры «Экологическая безопасность технических систем» факультета химической технологии и биотехнологии Московского Политеха;

В.А. Чвякин, профессор кафедры «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии» факультета экономики и управления Московского Политеха;

С.И. Союстова, доцент кафедры «Физика» факультета базовых компетенций Московского Политеха

Рецензенты:

С.Ю. Иванов, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической и специальной социологии им. М.А. Будановой Московского государственного педагогического университета;

Б.И. Шевченко, д.э.н., профессор кафедры экономики и управления Московского регионального социально-экономического института (МРСЭИ)

Э40 **Экологическая безопасность и устойчивость социального развития:**
материалы Международной образовательной конференции (Россия, Москва, 22 марта 2024 г.). – Москва: Московский Политех, 2024. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный.
ISBN 978-5-2760-2853-8.

В сборнике представлены работы, которые отражают экологическую безопасность и устойчивость социального развития в контексте таких направлений, как оценка экологического состояния регионов, бизнес-проекты и экономические аспекты экологической безопасности, а также проблемы экологической безопасности технических систем и охраны труда.

Материалы статей могут быть использованы в учебном процессе по соответствующим направлениям подготовки обучающихся в системе высшего образования.

УДК 304.4+502/504(082)

ББК 20.1

*Статьи представлены в авторской редакции;
авторы несут ответственность за предоставленную информацию*

*Системные требования: PC-совместимый процессор 1,3 ГГц и выше.
Оперативная память (RAM): 256 Мб. Необходимо на винчестере: 350 Мб.
Операционные системы: Windows, Mac OS. Видеосистема: разрешение экрана 1024x768. Дополнительные программные средства: Adobe Acrobat Reader 9 и выше.*

ISBN 978-5-2760-2853-8

© Московский Политех, 2024

к: сокращению количества образующихся отходов путем усовершенствования технологий и предприятий, использованию восполняемых ресурсов, снижению энерго- и ресурсопотребления. Соблюдение же основных положений Декларации будет способствовать стабилизации экологической ситуации в мире и положительному влиянию на качество жизни людей путем улучшения экологической обстановки.

Список литературы

1. Делая больше для устойчивого плодородия. Интегрированный отчет – 2022 // ФОСАГРО: офиц. сайт. – URL: <https://cdn.phosagro.ru/upload/iblock/0b2/8624w91kzzx2nk3od01stfwib49pf4bp.pdf>.
2. Ерыгина Е.Г., Штебнер С.В. Экологическая устойчивость в концепции устойчивого развития // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. № 6. С. 134–141. URL: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/79/15>.
3. «Зеленый свет» «зеленой» экономике: Россия на пути к устойчивому развитию // ТАСС: офиц. сайт. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/3977766>.
4. Канунникова К.И. Формирование «зеленой» экономики в России // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 5. С. 486. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-zelenoy-ekonomiki-v-rossii/viewer>.
5. Природа плодородия. Интегрированный отчет – 2019 // ФОСАГРО: офиц. сайт. – URL: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rspp.ru/download/f74f9dcee9cb6f1b741923927f7321d0/>.
2. ФосАгро – один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и апатитового концентрата // ФОСАГРО: офиц. сайт. – URL: <https://www.phosagro.ru/>.
3. Хангулыева О. Концепция зеленой экономики // Символ науки. 2023. № 11. С.117. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-zelenoy-ekonomiki>.
4. Штебнер С.В. Взаимосвязь экологии и экономики //Бюллетень науки и практики. 2022. № 8. С. 426. URL: elibrary.ru.

Галиченко С.А.

студент,

sergeygalichenko.04@gmail.com,

Московский политехнический университет

Фокина М.С.

преподаватель,

fokina_mariya@mail.ru,

Московский политехнический университет,

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗЕЛеной ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной статье рассматривается вертикальное земледелие, метод, при котором растения укладываются вертикально и часто зависят от искусственного освещения и контролируемых условий. Рассматриваются гидропонные, аэропонные и аквапонные системы, приводится их классификация. Перечисляются преимущества и недо-

статки вертикальных ферм. Выделены места, где применение вертикальных ферм рационально.

Ключевые слова: аэропоника, гидропоника, вертикальная ферма, сельское хозяйство.

Galichenko S.A.

Student

sergeygalichenko.04@gmail.com

Moscow Polytechnic University

Fokina M.S.

Lecturer

fokina_mariya@mail.ru

Moscow Polytechnic University

VERTICAL FARMS AS AN EFFECTIVE TOOL FOR GREEN ECONOMY

Abstract. This article discusses vertical farming, a method in which plants are stacked vertically and often depend on artificial lighting and controlled conditions. Hydroponic, aeroponic and aquaponic systems are considered and their classification is given. The advantages and disadvantages of vertical farms are listed. The places where the use of vertical farms is rational are highlighted.

Keywords: lighter-than-air aircraft, controlled balloon, airship, remote sensing of the Earth.

Со временем вертикальные фермы начинают применяться все шире, получая популярность как устойчивый и эффективный способ производства продуктов питания. Они значительно отличаются от обычного выращивания сельскохозяйственных растений. Имея свои достоинства и недостатки, они позволяют решить различные проблемы в области производства, транспортировки и хранения урожая. Кроме того, вертикальные фермы имеют значительный потенциал для разработки и применения новых технологий.

Вертикальное земледелие представляет из себя способ выращивания сельскохозяйственных культур, вертикально сложенных друг на друга рядами, в котором, как правило, применяется искусственное освещение и контролируемые условия. Среди основных форматов вертикальных ферм различают гидропонные, аэропонные и аквапонные. Их основное различие заключается в том, что в аэропонных системах питательные вещества доставляются к корням растений в виде аэрозоля. В гидропонных и аквапонных системах питательный раствор окружает корни. В свою очередь, отличие гидропонных и аквапонных систем состоит в том, что последние сочетают аквакультуру и гидропонику. К основным типам каждой из систем можно отнести следующие, отмеченные на рисунке.

Одним из ключевых преимуществ вертикального земледелия является возможность максимально эффективно использовать пространство. Вертикальное расположение слоев позволяет получить наибольшее количество урожая на единицу площади, что достаточно актуально в городских условиях.

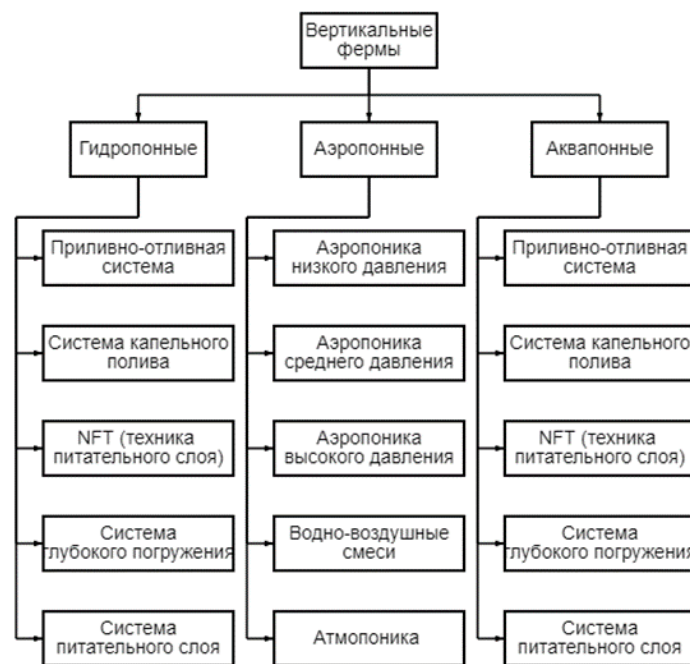


Рис. Классификация вертикальных ферм

Другим важным преимуществом можно назвать потенциал по снижению затрачиваемых ресурсов. Работая в контролируемых условиях, вертикальные фермы могут оптимизировать использование воды и питательных веществ, что приводит к значительной экономии по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства.

Также вертикальные фермы потенциально могут минимизировать выбросы, связанные с транспортировкой выращенных продуктов питания к потребителям. Благодаря созданию ферм в непосредственной близости к потребителям, свежие продукты можно выращивать и распространять на местном уровне, сокращая углеродный след, связанный с транспортировкой на большие расстояния. Это способно не только приносить пользу окружающей среде, сохранять свежесть, но и способствует развитию устойчивых и самоподдерживающихся продовольственных систем. Кроме того, выращивание сельскохозяйственных растений близко к потребителю позволит снизить стоимость продуктов питания.

Однако вертикальные фермы не лишены недостатков. К ним можно отнести высокие начальные затраты на их создание, которое, в свою очередь, значительно сложнее традиционного выращивания в почве. Это обуславливает необходимость в высококвалифицированных специалистах для создания и обслуживания этих ферм. Специалисты нужны не только в области биологии, но и в области инженерии и информационных технологий, которые важны для бесперебойной работы ферм.

Еще одним недостатком является тот факт, что вертикальные фермы в первую очередь ориентированы на высокоурожайную листовую зелень. Выращивание корнеплодов, луковичных растений, фруктов или более

крупных овощей, хоть и не является невозможным, может оказаться более сложным относительно зелени. Кроме того, трудным может оказаться одновременное выращивание разных культур в одной системе, если их требования к питательному раствору в частности и условиям окружающей среды в целом значительно различаются.

Несмотря на наличие недостатков, инновационный подход к сельскому хозяйству посредством применения вертикальных ферм создает возможность интеграции современных технологий, таких как, например, нейронные сети, для снижения затрат и повышения эффективности производства.

С учетом вышеупомянутых особенностей вертикальных ферм их использование может быть рационально в городских условиях, где доступное пространство ограничено и важно получать максимальный урожай на имеющейся площади. Также актуальной будет эксплуатация в местах с суровым климатом и плохим качеством почвы, где условия не способствуют традиционному земледелию. Кроме того, вертикальное фермерство наиболее подходящий способ производства продуктов питания во время длительных космических полетов или во внеземных средах обитания.

Подводя итог, вертикальные фермы являются потенциально эффективным инструментом содействия устойчивому развитию. Использование данных способов выращивания сельскохозяйственных растений способствует более экологичному и ресурсосберегающему будущему. В условиях изменения климата и роста населения, вертикальные фермы предлагают практическое решение для обеспечения продовольственной безопасности и повышения экологической устойчивости.

Список литературы

1. Громенко И.В. Аэропоника или метод выращивания хвойных растений в воздухе // Экономика строительства. № 5. 2023. С. 28–33.
2. Евлоева М.Р., Саркенова С.Б., Седунова Н.С., Тлеуова З.Ш. Гидропоника как способ выращивания растений без почвы // Вестник науки. № 12 (69). 2023. С. 1274–1281.
3. Садов А. А., Потетня К. М., Носков А. И. Проект роторной гидропонной установки с автоматизированным процессом выращивания культур // НТВТСвАПК. № 3 (3). 2019. С. 39–45.
4. Терентьева Елена Валерьевна, Ткаченко Оксана Викторовна Аэропонный способ получения мини-клубней картофеля // Известия ТСХА. № 1. 2017. С. 75–84.
5. Шафрай А.В., Максименко А.А., Жидкова Е.А. Разработка умной системы гидропоники на основе нейронной сети // НАУ. № 84-1. 2022. С. 6–12.